

Dossier Projet - Ma Laverie

Dossier Projet

Ma Laverie

Projet CDA - École IT

Réalisé par : Bah Mohamed Gandho Gandho

Année académique 2025 – 2026

Page de garde

Sommaire

1. Contexte entreprise
2. Contexte projet
3. Méthodologie utilisée
4. Conception de la base de données
5. Modélisation UML
6. Développements réalisés
7. Perspectives d'amélioration

1. Contexte entreprise

Le projet Ma Laverie est réalisé dans le cadre de la formation Concepteur Développeur d'Applications à l'École IT.

Ce projet a pour objectif de mettre en pratique plusieurs compétences importantes du développement logiciel, notamment :

- la conception d'application
- le développement frontend et backend
- l'utilisation de GitHub

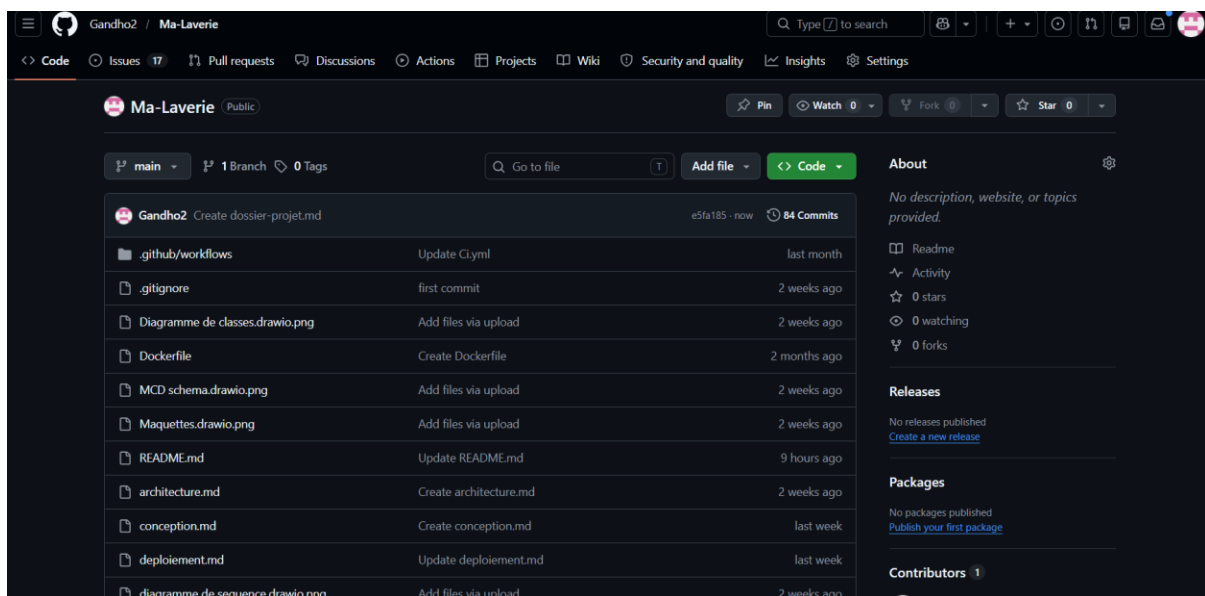
- la gestion de projet Agile
- les tests unitaires
- l'organisation d'un projet informatique

Le projet est développé progressivement sous forme de sprints afin de reproduire une organisation proche du fonctionnement d'un projet professionnel.

L'objectif pédagogique est également d'apprendre à structurer un projet complet, depuis la phase de conception jusqu'au développement et à la documentation.

Le projet est suivi et organisé grâce à GitHub et GitHub Projects afin de gérer les tâches, les fonctionnalités et l'avancement du développement.

Figure - Organisation du projet sur GitHub Projects



2. Contexte projet

Aujourd'hui, de nombreuses personnes utilisent des laveries automatiques, notamment les étudiants et les habitants urbains qui ne possèdent pas de machine à laver personnelle.

Cependant, il est souvent difficile de savoir si des machines sont disponibles avant de se déplacer dans une laverie.

Le projet Ma Laverie a donc pour objectif de proposer une application web simple permettant :

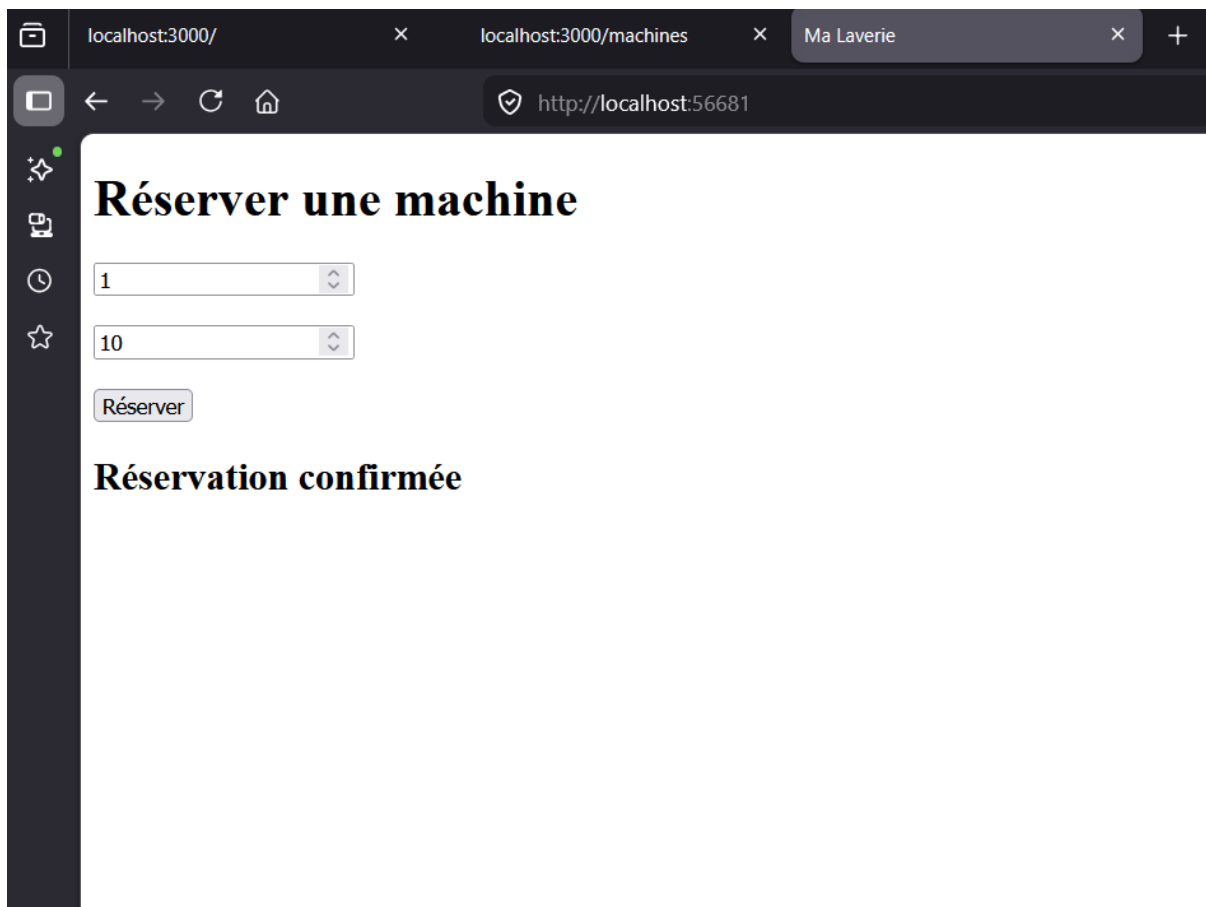
- de consulter les machines disponibles
- de visualiser leur état (libre ou occupée)
- d'effectuer une réservation
- d'améliorer l'expérience utilisateur

Le projet a été développé sous forme de MVP (Minimum Viable Product) afin de mettre en place les fonctionnalités principales avant d'ajouter des fonctionnalités plus avancées dans les prochains sprints.

Une première fonctionnalité complète a été développée :

- consultation des machines
- réservation de machine
- communication frontend/backend
- tests unitaires

Figure - Interface de réservation avec confirmation de réservation



The screenshot shows a web browser with three tabs: 'localhost:3000/', 'localhost:3000/machines', and 'Ma Laverie'. The active tab is 'Ma Laverie'. The address bar shows 'http://localhost:56681'. The page content is as follows:

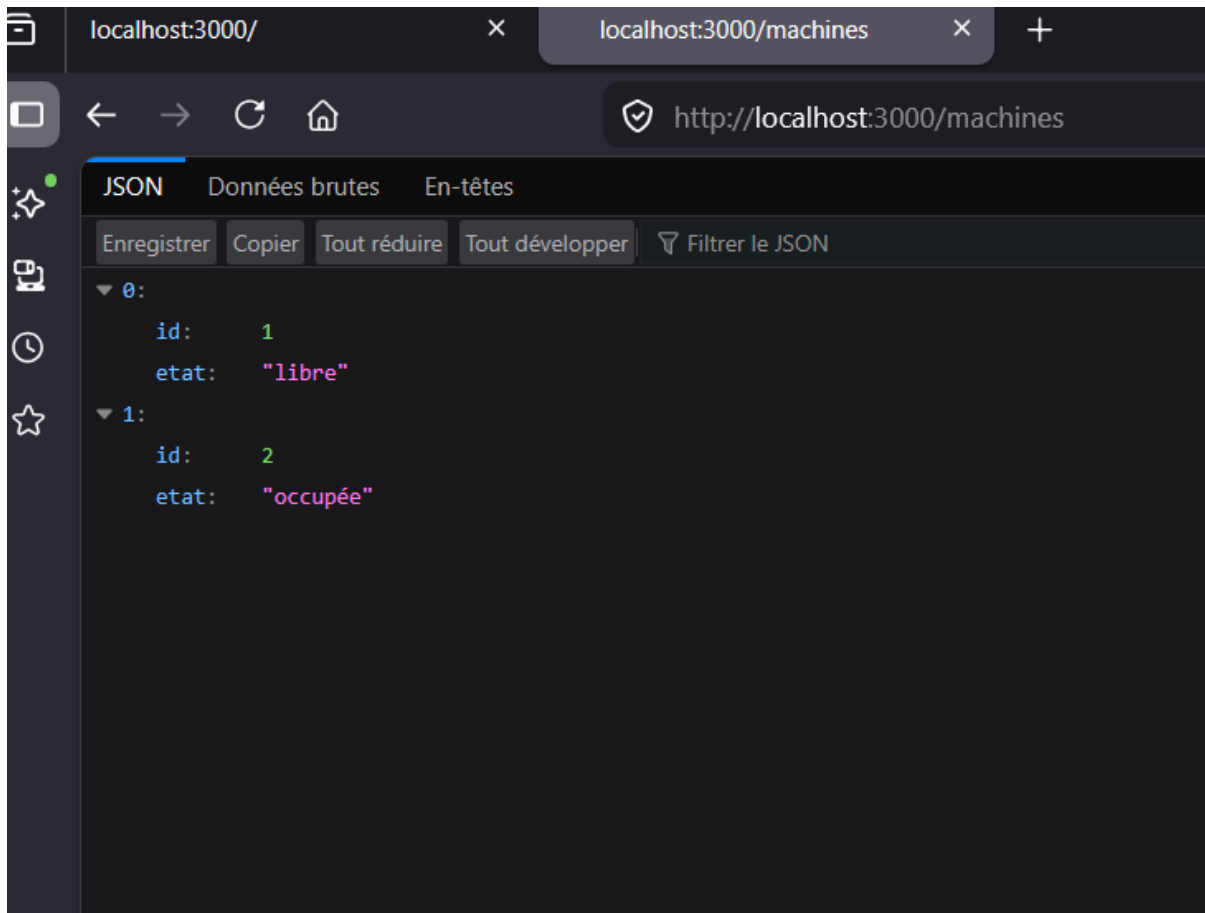
Réserver une machine

1

10

Réserver

Réservation confirmée



Le projet continuera ensuite avec l'ajout :

- d'une base de données MySQL
- d'une authentification utilisateur
- d'un historique des réservations
- d'une amélioration de l'interface utilisateur

3. Méthodologie utilisée

Le projet Ma Laverie est organisé selon une méthode Agile avec des sprints permettant de développer progressivement les fonctionnalités.

Chaque sprint possède des objectifs précis :

- conception
- développement

- tests
- amélioration du projet

Cette organisation permet :

- de suivre l'avancement du projet
- de corriger progressivement les erreurs
- d'ajouter de nouvelles fonctionnalités
- d'améliorer la qualité du développement

Le projet est géré avec GitHub Projects afin d'organiser les tâches et les priorités.

Les différents rendus ont également permis de prendre en compte les retours obtenus afin d'améliorer progressivement le projet, notamment :

- amélioration du développement backend
- ajout de tests unitaires
- amélioration de l'architecture
- amélioration de la documentation

Le projet utilise également GitHub pour le versionning et le suivi des commits réalisés durant le développement.

Figure - Historique des commits du projet GitHub

Commits on Apr 29, 2026		
Create conception.md	Verified	ed12297
Gandho2 authored last week · 0 / 1		
Create sprint2.md	Verified	1c6590b
Gandho2 authored last week · 0 / 1		
Update deploiemnt.md	Verified	a5ffdbc
Gandho2 authored last week · 0 / 1		
Delete staging.md	Verified	4e2f1d2
Gandho2 authored last week · 0 / 1		
Update deploiemnt.md	Verified	92e82bb
Gandho2 authored last week · 0 / 1		
Update deploiemnt.md	Verified	d4425a5
Gandho2 authored last week · 0 / 1		
Update tests.md	Verified	15d1380
Gandho2 authored last week · 0 / 1		
Create staging.md	Verified	59e01d0
Gandho2 authored last week · 0 / 1		
Update README.md	Verified	8de90d7
Gandho2 authored last week · 0 / 1		
Update tests.md	Verified	8a0c214
Gandho2 authored last week · 0 / 1		

Commits		
main		
All users		
All time		
Commits on May 7, 2026		
Create dossier-projet.md	Verified	e5fa185
Gandho2 authored 1 hour ago · 0 / 1		
Create planning-sprint2.md	Verified	6b6c185
Gandho2 authored 1 hour ago · 0 / 1		
Update sprint2.md	Verified	5f9e66f
Gandho2 authored 10 hours ago · 0 / 1		
Update README.md	Verified	13b8f26
Gandho2 authored 10 hours ago · 0 / 1		
Rename Capture d'écran 2026-05-07 000629.png to machines-api.png	Verified	0213a5e
Gandho2 authored 11 hours ago · 0 / 1		
Rename Capture d'écran 2026-05-07 000445.png to reservation-confirmee.png	Verified	24aed06
Gandho2 authored 11 hours ago · 0 / 1		
Ajout captures fonctionnement application	Verified	ca555c7
Gandho2 authored 11 hours ago · 0 / 1		
Delete Capture d'écran 2026-05-07 000629.png	Verified	a7fa223
Gandho2 authored 11 hours ago · 0 / 1		

Rename Capture d'écran 2026-05-07 000445.png to reservation-confirmer.png	Verified	24aed06	<>
Gandho2 authored 11 hours ago · 0 / 1			
Ajout captures fonctionnement application	Verified	ca555c7	<>
Gandho2 authored 11 hours ago · 0 / 1			
Delete Capture d'écran 2026-05-07 000629.png	Verified	a71a223	<>
Gandho2 authored 11 hours ago · 0 / 1			
Delete Capture d'écran 2026-05-07 000445.png	Verified	255b0dc	<>
Gandho2 authored 11 hours ago · 0 / 1			
Add files via upload	Verified	c0cc4e4	<>
Gandho2 authored 11 hours ago · 0 / 1			
Update README.md	Verified	4d03082	<>
Gandho2 authored 11 hours ago · 0 / 1			
Merge branch 'main' of https://github.com/Gandho2/Ma-Laverie		580fb19	<>
Gandho2 committed 11 hours ago · 0 / 1			
Ajout fonctionnalité réservation		e79e4a9	<>
Gandho2 committed 11 hours ago			

Commits on Apr 23, 2026			
sync with github		15f26c7	<>
Gandho2 committed 2 weeks ago · 0 / 1			
initial commit		2ea3762	<>
Gandho2 committed 2 weeks ago			
Delete index.js	Verified	e19b92d	<>
Gandho2 authored 2 weeks ago · 0 / 1			
first commit		0e45345	<>
Gandho2 committed 2 weeks ago			
Create deploiement.md	Verified	f93f76d	<>
Gandho2 authored 2 weeks ago · 0 / 1			
Create tests.md	Verified	acb6b9b	<>
Gandho2 authored 2 weeks ago · 0 / 1			
Delete tests.md	Verified	6cdfacd	<>
Gandho2 authored 2 weeks ago · 0 / 1			
Create architecture.md	Verified	b26c5d9	<>
Gandho2 authored 2 weeks ago · 0 / 1			
Create tests.md	Verified	a14e9fc	<>
Gandho2 authored 2 weeks ago · 0 / 1			

4. Conception de la base de données

Dans le cadre du développement du projet Ma Laverie, une base de données MySQL a été mise en place afin de stocker les informations liées aux machines disponibles dans la laverie.

L'objectif de cette base de données est de permettre :

- la consultation des machines disponibles
- la récupération de leur état (libre ou occupée)
- la gestion des réservations
- le stockage des informations nécessaires au fonctionnement de l'API backend

La base de données utilisée se nomme :

ma_laverie

Une première table a été créée :

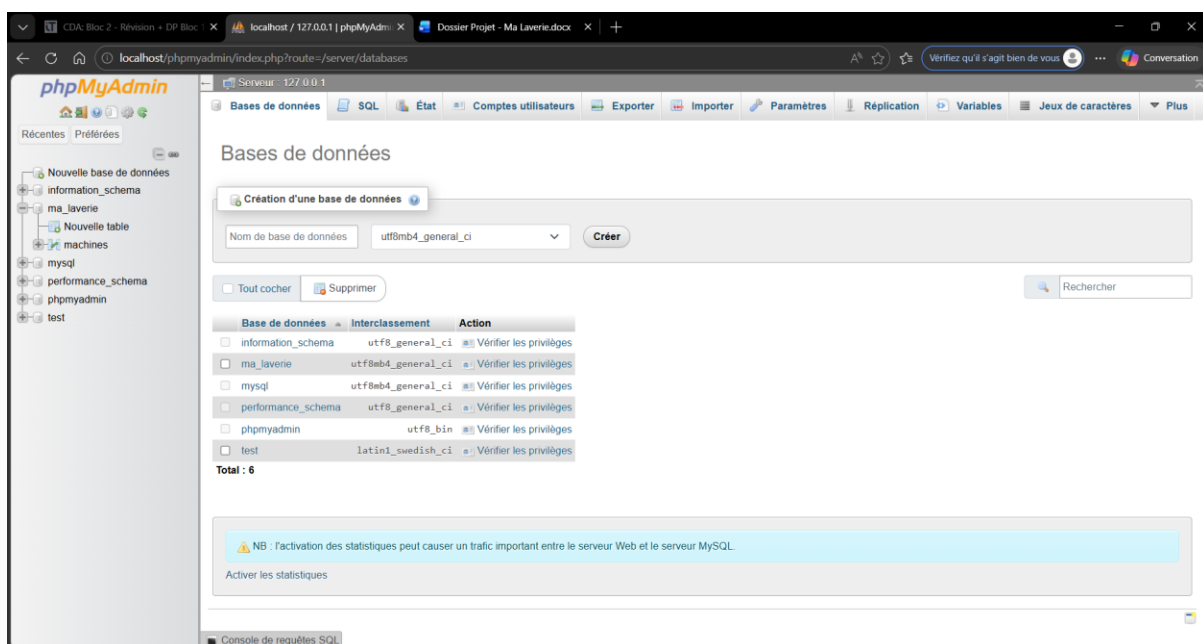
Table : machines

Cette table permet de stocker les informations des machines disponibles.

Elle contient les attributs suivants :

- id : identifiant unique de la machine
- numero_machine : numéro de la machine
- etat : état actuel de la machine (libre ou occupée)
- prix : prix de la machine

Figure – Structure de la table machines (phpMyAdmin)



4.1 Modèle Conceptuel et Physique de Données

Un travail de conception de la base de données a été réalisé afin de structurer correctement les données du projet.

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) permet de représenter les différentes entités du système ainsi que leurs relations.

Le Modèle Physique de Données (MPD) permet ensuite d'implémenter cette structure directement dans MySQL.

Figure – MCD du projet Ma Laverie

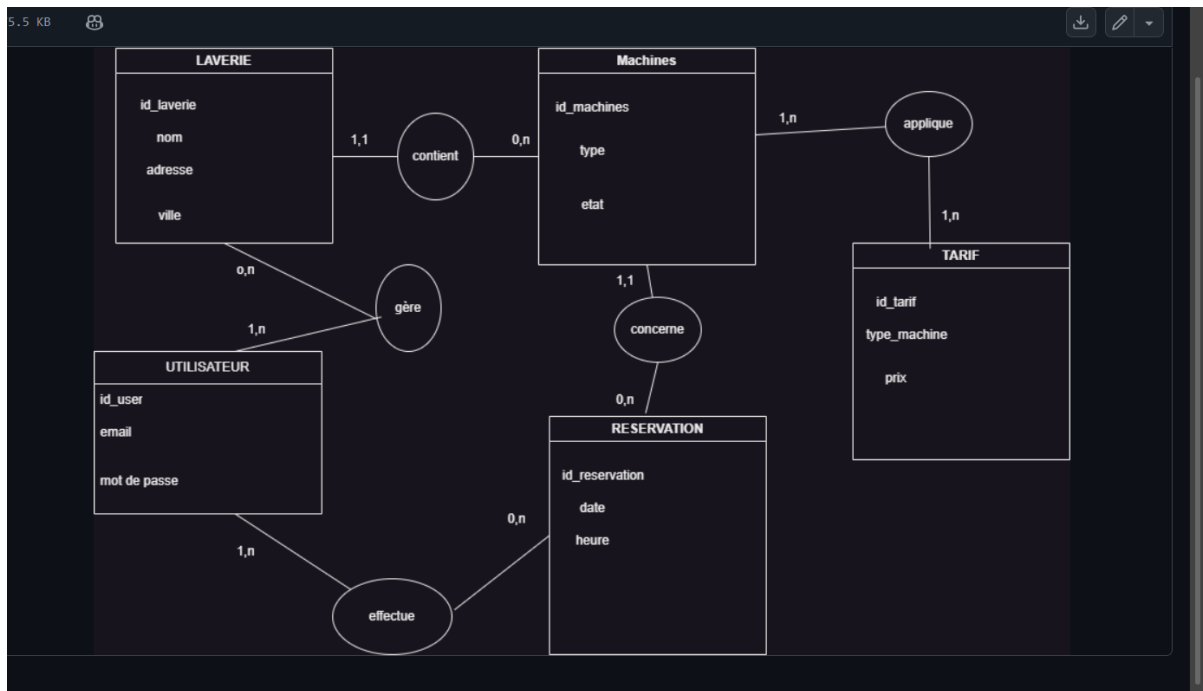


Figure – MPD du projet Ma Laverie

```

Code Blame 40 lines (32 loc) - 757 Bytes
1 CREATE TABLE Laverie (
2   id_laverie INT PRIMARY KEY,
3   nom VARCHAR(100),
4   adresse VARCHAR(255),
5   ville VARCHAR(100)
6 );
7
8 CREATE TABLE Utilisateur (
9   id_user INT PRIMARY KEY,
10  email VARCHAR(100) UNIQUE,
11  mot_de_passe VARCHAR(255),
12 );
13
14 CREATE TABLE Machine (
15   id_machine INT PRIMARY KEY,
16   type VARCHAR(50),
17   etat VARCHAR(50),
18   id_laverie INT,
19   FOREIGN KEY (id_laverie) REFERENCES Laverie(id_laverie)
20 );
21
22 CREATE TABLE Tarif (
23   id_tarif INT PRIMARY KEY,
24   type_machine VARCHAR(50),
25   prix DECIMAL(5,2)
26 );
27
28 CREATE TABLE Reservation (
29   id_reservation INT PRIMARY KEY,
30   date DATE,
31   heure TIME,
32   id_user INT,
  
```

5. Modélisation UML

Afin de mieux concevoir le fonctionnement de l'application, plusieurs diagrammes UML ont été réalisés.

Ces diagrammes permettent de représenter les interactions utilisateurs, la structure de l'application ainsi que le déroulement des fonctionnalités principales.

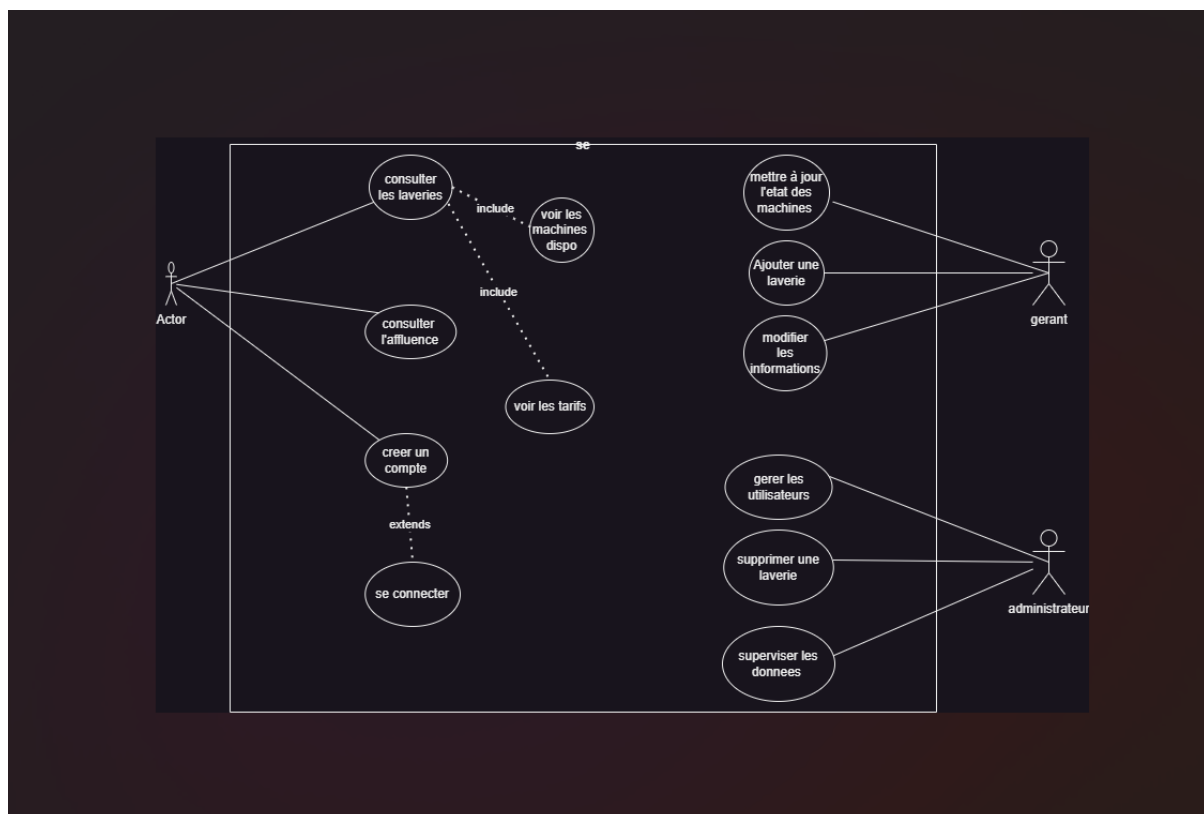
5.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet d'identifier les actions possibles de l'utilisateur dans l'application.

Les principales fonctionnalités sont :

- consulter les machines
- réserver une machine
- visualiser l'état d'une machine

Figure – Diagramme de cas d'utilisation

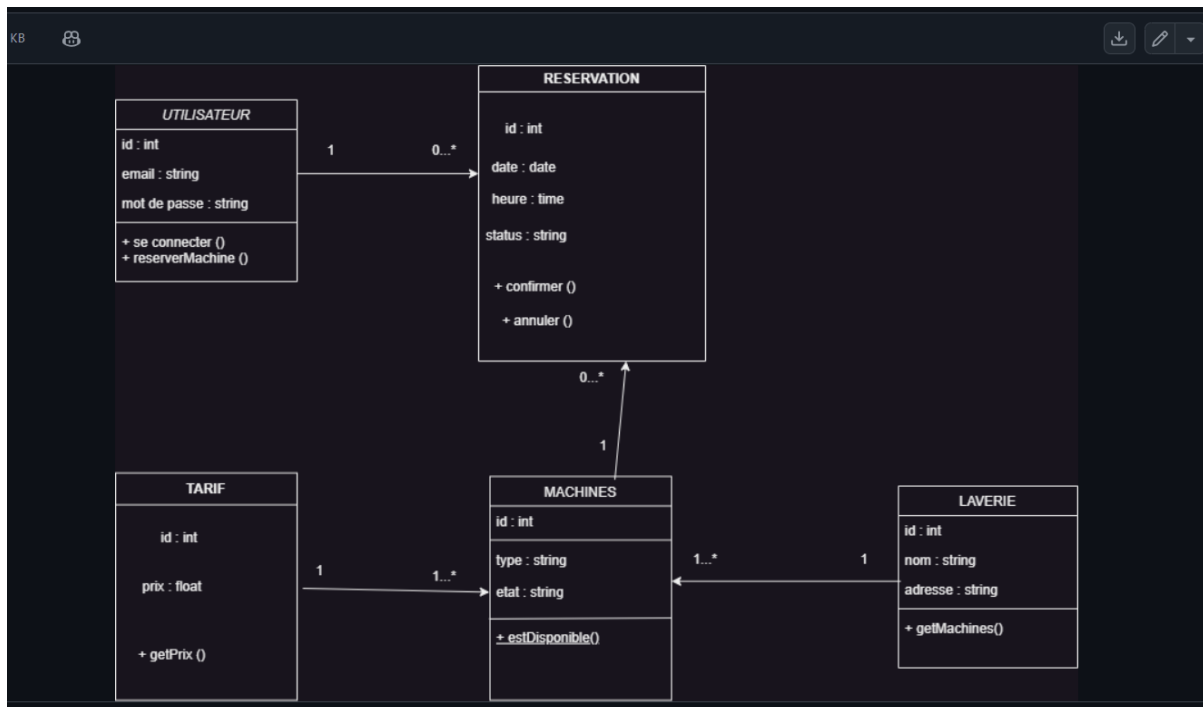


5.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes permet de représenter la structure du projet et les objets principaux de l'application.

Il met en évidence les différentes classes utilisées ainsi que leurs relations.

Figure – Diagramme de classes

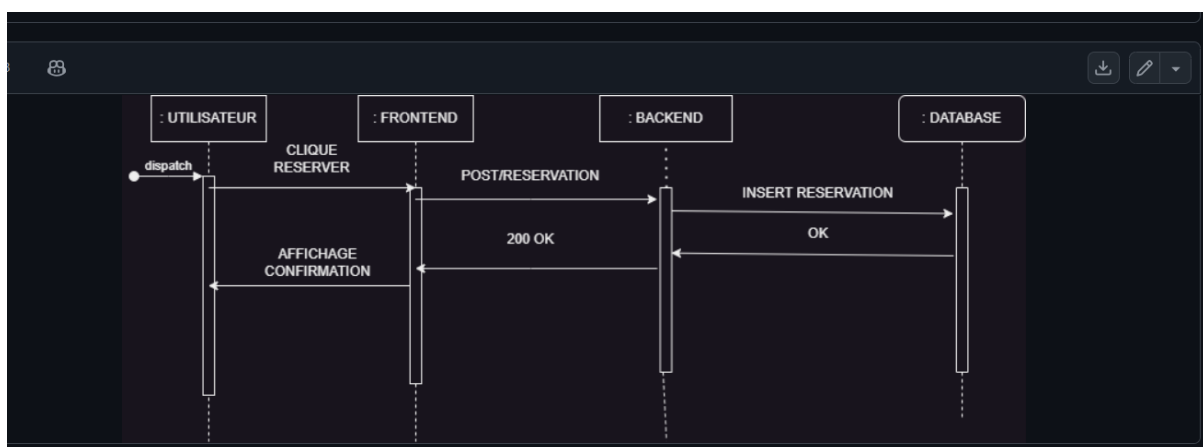


5.3 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence illustre le fonctionnement de la réservation d'une machine.

Il représente les échanges entre l'utilisateur, l'interface frontend, l'API backend et la base de données.

Figure – Diagramme de séquence réservation



6. Développements réalisés

Plusieurs fonctionnalités backend ont été développées durant ce sprint.

Développements réalisés :

mise en place d'une API Node.js avec Express

connexion à une base de données MySQL

récupération des machines disponibles via l'endpoint /machines

réservation de machine via l'endpoint /reservation

gestion des erreurs backend

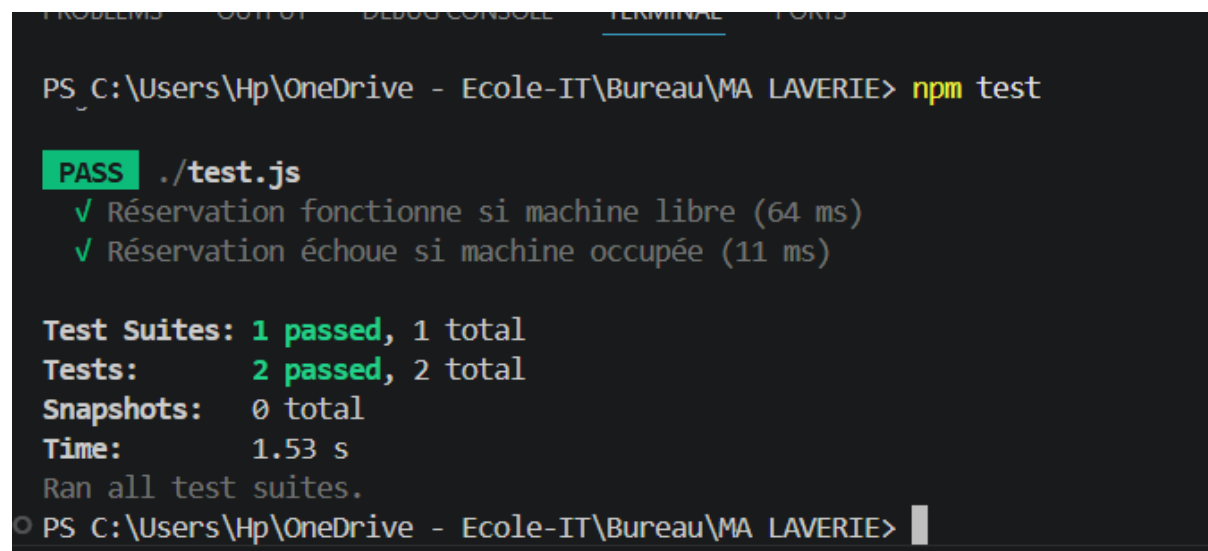
validation de l'état des machines

ajout de tests unitaires avec Jest

mise en place d'une pipeline CI avec GitHub Actions

Des tests backend ont également été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement des réservations.

Figure – Résultat des tests unitaires Jest

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, there are tabs labeled 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL', and 'PORTS'. The 'TERMINAL' tab is active. The terminal shows the command 'PS C:\Users\Hp\OneDrive - Ecole-IT\Bureau\MA LAVERIE> npm test' being executed. The output shows 'PASS ./test.js' followed by two green checkmarks indicating successful tests: '✓ Réservation fonctionne si machine libre (64 ms)' and '✓ Réservation échoue si machine occupée (11 ms)'. Below this, a summary is shown: 'Test Suites: 1 passed, 1 total', 'Tests: 2 passed, 2 total', 'Snapshots: 0 total', and 'Time: 1.53 s'. It also says 'Ran all test suites.' and shows the prompt 'PS C:\Users\Hp\OneDrive - Ecole-IT\Bureau\MA LAVERIE>' with a cursor.

```
PS C:\Users\Hp\OneDrive - Ecole-IT\Bureau\MA LAVERIE> npm test

PASS ./test.js
  ✓ Réservation fonctionne si machine libre (64 ms)
  ✓ Réservation échoue si machine occupée (11 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       2 passed, 2 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.53 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\Hp\OneDrive - Ecole-IT\Bureau\MA LAVERIE>
```